

第二课：量化因子与技术指标 搭配使用与市场行情适配指南

适用平台：PTrade/聚宽/QMT 等 A 股量化平台

核心思路：因子选股池→技术指标择时→因子+指标互补合成

亲爱的同学：

您好，拿到资料只是第一步，关键是如何将这份 PDF 的内容转化为代码，并且升级为做量化策略的思路，这才是关键，而不是拿到了看完了，然后束之高阁，我们更多的是希望您能够掌握全套量化的逻辑和流程，能够借助 AI 的力量，小白也能自己搭建策略，**量化没有你想象的那么难，更多的是路走错了，然后中途浪费了大量的时间和精力，甚至用真金白银去买教训**，我们自己实盘量化 5 年，中途也踩过很多的坑，如果您愿意可以跟随我们，携手同行，**做量化始终是孤独的，如您愿意我们可以搭建策略的核心交流群，你自己不再孤单，大家群策群力相互帮助，能够帮你在量化的道路上越走越远，策略是死的，行情是活的，散户能用的策略市面上有将近 20 种，我建议你可以跟随我们认真学习每一种策略，搭建自己的策略框架和策略池子后，量化才算真的入门**，如果没有把零散的知识系统性的整合化的能力，最终在量化这条路上走不远的，并且会浪费大量的时间精力还

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

有资金的试错成本。如果你自己没有完整的时间学习，并且没有量化方面的实操经验，没有自己跑过策略，身边也没有做量化的朋友，我建议，你可以跟着我们一起做，一起学习，我们自己本身也带领了近1000个小白上手做量化了。一起同行，总比您一个人孤单探索好，**有需要可以联系我！感谢**

如您不懂得如何使用本次 PDF 内容搭建量化策略，请联系我们，我们 AI 量化实训营可以提供指导，全程用 AI 搭建量化策略，不需要你写一行代码，最终您自己掌握 100 条量化策略的策略搭建能力。

风险提示！！！！

1.本策略框架、量化模型及相关代码仅为量化交易学习、研究与回测演示使用，不构成任何投资建议、投资分析意见或证券买卖推介。

量化策略基于历史数据统计与规律总结，历史表现不代表未来收益，亦不保证策略未来盈利，市场环境、政策变化、流动性波动等均可能导致策略失效。

2.回测结果存在理论优化、幸存者偏差、滑点差异、交易冲击成本等局限性，回测曲线与实盘收益可能存在显著偏离，甚至出现大幅亏损。

3.A股市场实行 T+1 交易、涨跌停限制、停牌制度等特殊规则，可能出现涨停无法买入、跌停无法卖出、流动性不足无法成交等情形，导致策略无法正常执行。

4.策略运行可能存在未来函数、数据延迟、代码缺陷、信号闪烁、全局变量冲突、过度拟合等问题，AI 自动生成模型不代表风险可控，投资者需独立校验并承担全部风险。

5.量化交易涉及仓位管理、资金分配、止损止盈等风控环节，仓位过重、风控缺失、多策略相互干扰均可能引发亏损扩大，投资者应根据自身风险承受能力审慎使用。

6.市场存在黑天鹅事件、系统性风险、政策风险、个股退市及 ST 风险等，任何策略均无法完全规避极端行情带来的账户回撤。

投资者应充分了解证券交易风险，在自身风险承受能力范围内独立决策、自负盈亏。量化

交易有风险，模型回测不代表实盘保证，审慎使用、严控仓位。

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

目录

第二课：因子与技术指标+市场行情适配指南

- 一、市场状态如何识别
- 二、牛市：主升浪行情
- 三、牛市初期：底部反转
- 四、熊市：持续下跌
- 五、熊市反弹：超跌修复
- 六、震荡市：横盘整理
- 七、结构性行情：分化上涨
- 八、六大行情因子适配速查总表
- 九、动态切换方案（PTrade 代码框架）

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

量化策略与市场行情适配指南

A 股不同市场环境下，因子有效性差异极大。选对因子组合=顺应市场；选错=逆势而为。

本指南覆盖 6 种市场行情，每种给出最适配的因子+技术指标组合、具体参数和交易逻辑。

一、市场状态如何识别

1.1 华泰金工牛熊指标（推荐方法）

利用波动率+换手率的双维度坐标系判断市场状态（上证综指验证，相关系数-0.67）：

市场状态	波动率方向	换手率方向	市场特征
牛市	↑ 上行	↑ 上行	暴涨+放量，投资者情绪高涨
熊市	↑ 上行	↓ 下行	暴跌+缩量，恐慌出逃但流动性枯竭
牛市初期/反弹	↓ 下行	↑ 上行	恐慌消退，资金开始进场
震荡市	↓ 下行	↓ 下行	市场方向不明，观望气氛浓厚

第一步：准备基础数据

需要获取上证综指的日线数据，包括：

每日收盘价（计算波动率）

每日成交量、流通股本（计算换手率）

第二步：计算「换手率」指标

换手率反映市场交易活跃度，公式：

当日换手率=当日成交量/流通股本×100%

为了平滑波动，我们用 20 日移动平均换手率（研报常用窗口）：

MA_换手率=过去 20 个交易日换手率的平均值

第三步：计算「波动率」指标

波动率反映市场价格波动的剧烈程度，研报里用的是收益率标准差：

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

先算每日对数收益率：

日收益率= $\ln(\text{当日收盘价}/\text{前一日收盘价})$

计算过去 20 个交易日的收益率标准差（即 20 日波动率）：

20 日波动率= $\text{std}(\text{过去 20 个交易日的日收益率})$

第四步：判断两个指标的「方向（趋势）」

这是最关键的一步，决定市场状态，核心是看当前值和历史趋势的相对位置，常用方法：

方法 1：用「当前值 vs 过去 60 日移动平均线」

若当前值 20 日日均 > 60 日均线 → 判定为上行趋势（↑）

若当前值 20 日日均 < 60 日均线 → 判定为下行趋势（↓）

这两个窗口不是死的，你可以根据自己的交易周期微调：

短线交易（1-2 周）：可以改成 10 日+30 日，缩短窗口，反应更快，但噪音会变多。

中线交易（1-3 个月）：保持 20 日+60 日，是最稳妥的通用版本。

长线交易（半年以上）：可以改成 30 日+90 日，过滤更多噪音，趋势判断更稳，但反应会慢一点。

方法 2：用「斜率判断：这里的斜率是用波动率和换手率进行计算」（更精准）对过去 60 日的指标序列做线性回归，看回归斜率的正负：

斜率为正 → 上行趋势（↑）

斜率为负 → 下行趋势（↓）

第五步：交叉判断市场状态

根据波动率和换手率的趋势方向，直接对应表格里的 4 种市场状态：

波动率 ↑ + 换手率 ↑ → 牛市

波动率 ↑ + 换手率 ↓ → 熊市

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

波动率↓+换手率↑→牛市初期/反弹

波动率↓+换手率↓→震荡市

斜率判断>20日均值对比60日均线

斜率更精准、更稳定、更适合实盘，是机构研报首选方案。

1.20日均值 vs60日均线（方法1）

只看最新一天的大小对比

→容易被单日突变影响，偶尔会出现误判、跳变

2.60日斜率判断（方法2）

看过去60天整体趋势方向

→稳定、平滑、抗干扰、不会被单日行情骗线

提示词版本：

请帮我编写一份适配恒生 PTrade 平台的 A 股量化策略完整代码，严格按照以下要求开发：

一、核心功能要求

以上证综指为基准，计算20日收益率波动率、20日市场平均换手率两个核心因子；

不取均线大小对比，采用线性回归斜率法判断趋势：

分别取最近60日的波动率序列、60日换手率序列做一元线性回归；

用回归斜率正负判定方向：

斜率为正=趋势上行↑

斜率为负=趋势下行↓

按双因子斜率组合，划分四种市场状态：

波动率斜率正+换手率斜率正→牛市

波动率斜率正+换手率斜率负→熊市

波动率斜率负+换手率斜率正→牛市初期/反弹

波动率斜率负+换手率斜率负→震荡市

策略内部实时输出当前市场状态，可根据不同市场状态适配不同选股、仓位逻辑。

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

二、代码规范要求

- 完全适配 PTrade 语法，不用聚宽、米筐专属函数；
- 代码结构完整：初始化、每日运行、因子计算、斜率回归、市场状态判断模块化；
- 加入完整注释，每段逻辑标明作用；
- 内置参数可自定义：波动率窗口 20、换手率窗口 20、回归斜率窗口 60，写在代码开头方便修改；
- 加入必要风控：停牌过滤、涨跌停过滤、避免未来函数、避免重复下单；
- 不使用高阶复杂库，只用 PTrade 原生支持的 numpy、pandas 做线性回归算斜率。

三、输出要求

直接给出可复制运行的完整 PTrade 代码，附带简单使用说明，不用多余文字解释，代码逻辑清晰、适合实盘和回测。

二、四种市场状态与仓位			
波动率斜率	换手率斜率	市场状态	默认仓位
正 (↑)	正 (↑)	牛市	90%
正 (↑)	负 (↓)	熊市	0% (空仓)
负 (↓)	正 (↑)	牛市初期/反弹	60%
负 (↓)	负 (↓)	震荡市	30%

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

1.2 技术指标快速判断法

除了华泰方法，日常还可通过以下技术指标组合快速判断：

判断维度	指标	牛市信号（可量化）	熊市信号（可量化）	震荡信号（可量化）
趋势	MA20/MA60	MA20>MA60（多头排列）且差值占比>1%： (MA20-MA60)/MA60>0.01	MA20<MA60（空头排列）且差值占比<-1%： (MA20-MA60)/MA60<-0.01	MA20≈MA60（缠绕）差值占比±1%以内： abs(MA20-MA60)/MA60<0.01
动量	MACD (12, 26, 9)	DIF>0，且 DIF 上穿 DEA（金叉）且 DIF 处于近 60 日 60%分位以上	DIF<0，且 DIF 下穿 DEA（死叉）且 DIF 处于近 60 日 40%分位以下	DIF 在 0 轴附近反复 abs(DIF)<0.01，且近 20 日 DIF 标准差<近 60 日标准差的 50%
超买超卖	RSI(14)	50~80 区间（强势未超买）且连续 3 日>50	20~50 区间（弱势未超卖）且连续 3 日<50	40~60 窄幅波动近 20 日 RSI 波动范围≤10： max(RSI20)-min(RSI20)≤10
波动率	ATR(14)	中等偏高波动当前 ATR 处于近 250 日 60%~80%分位	极高恐慌波动当前 ATR 处于近 250 日 80%分位以上	低波动且稳定当前 ATR 处于近 250 日 20%~40%分位且近 20 日 ATR 标准差<近 250 日 ATR 标准差的 50%
成交量	OBV（能量潮）	持续价涨量增近 60 日 OBV 线性回归斜率>0 且当前 OBV 处于近 250 日 60%分位以上	持续价跌量缩近 60 日 OBV 线性回归斜率<0 且当前 OBV 处于近 250 日 40%分位以下	横盘无方向近 60 日 OBV 斜率绝对值<0.001 且当前 OBV 处于近 250 日 40%~60%分位
市场广度	涨跌比（上涨家数/下跌家数）	>1.5（普涨）且连续 3 日>1.2	<0.5（普跌）且连续 3 日<0.8	接近 1（分化）0.8~1.2 区间波动，无明显趋势

1.3 综合判断打分模型

市场得分=0.25×趋势分+0.20×动量分+0.20×波动率分+0.20×成交量分+0.15×广度分
得分>60→牛市特征→用牛市因子组合
得分 40~60→震荡市特征→用震荡市因子组合
得分<40→熊市特征→用熊市因子组合

适配 PTrade 生成代码专用提示词（QMT 切换即可）
请帮我编写一份恒生 PTrade 平台可直接回测、实盘可用的市场行情打分判定代码，严格按照下面规则开发，代码结构模块化、带详细注释、规避未来函数、参数可自定义。

一、整体打分规则
采用加权综合打分模型：
市场得分=0.25×趋势分+0.20×动量分+0.20×波动率分+0.20×成交量分+0.15×市场广度分
行情判定标准：
综合得分>60 分：判定为牛市特征，切换使用牛市因子策略组合
综合得分 40~60 分：判定为震荡市特征，切换使用震荡市因子策略组合

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

综合得分 ≤ 40 分：判定为熊市特征，切换使用熊市因子策略组合

每个维度单项满分 100 分，再按对应权重加权合成总分。

二、五大维度量化评分规则（严格按此写逻辑）

1. 趋势维度 MA20/MA60 权重 0.25

牛市标准: $MA_{20} > MA_{60}$, 且 $(MA_{20} - MA_{60}) / MA_{60} > 1\%$, 打 80 - 100 分

震荡标准: $\text{abs}(\text{MA20}-\text{MA60})/\text{MA60} < 1\%$ 均线缠绕, 打 40-60 分

能市标准: $MA_{20} < MA_{60}$, 且 $(MA_{20} - MA_{60}) / MA_{60} < -1\%$, 打 0 - 40 分

2. 动量维度 MACD(12, 26, 9) 权重 0.20

牛市标准：DIF>0、零轴上方金叉，近60日DIF高分位，打80-100分

震荡标准: DIF 在零轴附近震荡 $\text{abs}(\text{DIF}) < 0.01$, 无明显金叉死叉, 打 40 - 60 分

能市标准：DIF<0、零轴下方死叉，弱势下行，打0-40分

3. 波动率维度 ATR14 权重 0.20

以近 250 日 ATR 历史分位做相对判断:

牛市标准：ATR 处于 250 日 60%-80%分位，中等偏高健康波动，打 80-100 分

震荡标准：ATR 处于 250 日 20%-40%分位，低波动且走势平稳，打 40-60 分

能市标准：ATR 处于 250 日 80%分位以上，极端高波动恐慌下跌，打 0-40 分

4. 成交量维度 OBV 能量潮权重 0.20

用近 60 日 OBV 线性回归斜率正负+250 日分位评分:

牛市标准：60 日 OBV 斜率为正、持续上行，OBV 处于历史高分位，打 80 - 100 分

震荡标准：60 日 OBV 斜率接近 0 无方向，在中分位横盘，打 40-60 分

熊市标准：60 日 OBV 斜率为负、持续下行，OBV 处于历史低分位，打 0 - 40 分

5. 市场广度涨跌家数比权重 0.15

牛市标准：涨跌比 >1.5 ，市场普涨，打80-100分

震荡标准：涨跌比 0.8-1.2，市场分化无方向，打 40-60 分

能市标准：涨跌比 ≤ 0.5 ，市场普跌，打0-40分

三、代码强制要求

完全适配 PTrade 原生语法，不要聚宽、米筐专有函数；

分别编写：各单项打分函数、加权总分计算函数、市场状态判定函数；

内置参数全部写在代码开头：MA 周期、MACD 参数、ATR 周期、分位数窗口 250 日、OBV 回归窗口 60 日，方便后期修改：

用线性回归计算 OBV 斜率，用历史分位数判断 ATR、OBV 相对高低，不使用固定绝对值：

每日收盘后自动计算五大维度分数、加权总分、输出当前市场状态：牛市/震荡/熊市；

预留接口，可根据判定结果自动切换牛市/震荡/熊市三套因子选股逻辑：

代码加入详细中文注释，逻辑分层清晰，无未来函数，可直接回测和小资金实盘。

二、牛市：主升浪行情

2.1 市场特征

上证指数 MA20>MA60>MA120 (多头排列)

MACDDIF>0 且持续上行

全市场日成交额>1.2万亿

市场涨跌比>1.5 (多数股票上涨)

换手率和波动率双升

2.2 牛市因子的核心逻辑

牛市的核⼼逻辑=趋势延续+动量加速+散户追涨

所以牛市最有效的因子=顺势而为的因子

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

❌逆势因子（反转、价值、低波动）在牛市中表现差

2.3 最适配因子组合

排序	因子	因子类别	IC 方向	权重	为什么有效
1	中期动量（20 日/60 日收益率）	量价因子	正	25%	牛市趋势延续，强者恒强
2	MACD_DIF	技术因子	正	20%	趋势向上的股票持续跑赢
3	小市值（流通市值）	规模因子	负	20%	牛市资金外溢到小盘股，弹性大
4	营收增速	成长因子	正	15%	牛市偏好高成长故事
5	换手率（高换手）	流动性因子	正	10%	牛市活跃股票资金关注度高
6	Beta	风险因子	正	10%	高 Beta 股在牛市涨幅更大

2.4 技术指标配置

技术指标	参数	用法	说明
MA 系统	MA5>MA10>MA20>MA60	做多信号	四线顺排=强趋势
MACD	12/26/9	DIF>0 且金叉时加仓	零轴上方金叉是牛市最强信号
布林带	20/2	价格沿上轨运行时持有	牛市股价常贴上轨走
ATR	14	作为止损参考	ATR 扩大时放宽止损
OBV	默认	OBV 持续新高=主力在买	配合价格新高确认趋势

2.5 牛市禁忌

- ❌不要 用反转因子（RSI 超卖抄底、短期反转）→牛市中超买的股票继续涨
- ❌不要 用低波动因子（ATR/C 取反）→低波动=涨幅小
- ❌不要 过度看重价值因子（EP/BP）→牛市不看估值看故事
- ❌不要 频繁止损→牛市回撤是正常现象

2.6 调仓建议

参数	建议
调仓频率	月度（牛市趋势延续期不需要频繁调仓）
持仓数量	3~5 只（集中持仓享受趋势红利）
止损策略	放宽到-15%（给趋势更多空间）
加仓信号	MACD 零轴上方二次金叉、回踩 MA20 不破

三、牛市初期：底部反转

3.1 市场特征

- 前期经历了大幅下跌（指数跌幅>20%）
- 波动率开始从高位回落
- 换手率开始从低位回升（资金重新进场）
- MACD 底部金叉，DIF 从负转正
- MA5 开始上穿 MA20
- 政策面有重大利好

3.2 牛市初期因子的核心逻辑

- 牛市初期的核心逻辑=超跌修复+资金流入+前期跌幅越大反弹越猛
- 所以牛市初期最有效的因子=反转+资金流+小市值
- 这是“抄底”阶段，和牛市主升浪的因子完全不同

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

3.3 最适配因子组合

排序	因子	因子类别	IC 方向	权重	为什么有效
1	短期反转（5 日/10 日收益率）	量价因子	负	25%	前期跌得越惨，反弹越猛
2	RSI_14	技术因子	负	20%	RSI 极低=超卖=反弹动力
3	小市值（流通市值）	规模因子	负	20%	小盘股弹性最大，反弹领涨
4	OBV 斜率	技术因子	正	15%	OBV 从下降转上升=资金在抄底
5	换手率（低换手）	流动性因子	负	10%	低换手股被抛售充分，反弹空间大
6	BP（账面市值比）	价值因子	正	10%	低 PB 股超跌程度更深

3.4 技术指标配置

技术指标	参数	用法	说明
RSI	14 日	RSI<30 是抄底区间	超卖区金叉是关键信号
KDJ	9/3/3	J 值<0 后上穿	底部钝化后的金叉
MACD	12/26/9	底部金叉（DIF 上穿 DEA）	最好配合底背离
布林带	20/2	价格触及下轨后回升	下轨支撑有效确认底部
MA	MA5 上穿 MA20	趋势反转的第一信号	黄金交叉

3.5 牛市初期禁忌

- ✗不要用量因子→底部反转期动量因子方向混乱
- ✗不要用成长因子→反弹初期资金不看基本面
- ✗不要等“确认牛市再进场”→往往已经涨了 20%

3.6 调仓建议

参数	建议
调仓频率	周度（反弹期变化快）
持仓数量	4~6 只（分散持仓降低个股风险）
止损策略	-8%（底部反弹夭断需果断止损）
退出信号	RSI>70、MACD 顶背离、MA20 开始走平

四、熊市：持续下跌

4.1 市场特征

- 上证指数 MA20<MA60<MA120（空头排列）
- MACDDIF<0 且持续下行
- 全市场日成交额持续萎缩
- 换手率下行，波动率上行（恐慌）
- 大部分股票阴跌不止

4.2 熊市因子的核心逻辑

- 熊市的核心逻辑=防守+质量+低波动
- 熊市的因子的作用不是“赚钱”而是“少亏”
- 绝对收益很难，核心是跑赢指数（降低回撤）

4.3 最适配因子组合

排序	因子	因子类别	IC 方向	权重	为什么有效
1	低波动率（ATR/C 取反）	技术因子	负	25%	低波动股跌幅小，防御性强

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

2	ROE（高盈利质量）	质量因子	正	20%	盈利稳定的公司抗跌
3	EP（低估值）	价值因子	正	15%	低估值提供安全边际
4	布林带宽度（BBW 取反）	技术因子	负	15%	窄波动股票更抗跌
5	换手率（低换手）	流动性因子	负	10%	低换手=机构持股稳定
6	股息率	价值因子	正	15%	高股息提供“利息保护”

4.4 技术指标配置

技术指标	参数	用法	说明
ATR	14 日	ATR/C 越低越好	选低波动股票
布林带	20/2	带宽越窄越好	窄波动=稳定
MA	股价>MA60	必须满足	跌破 MA60 一律排除
RSI	14 日	RSI30~50 区间	排除 RSI>60（还在高位）
OBV	默认	OBV 持续下降的排除	资金在流出

4.5 熊市禁忌

- ✗不要用小市值因子→小盘股在熊市跌幅最大
- ✗不要用量因子→动量在熊市中经常“动量崩溃”
- ✗不要用成长因子→熊市杀估值，成长股首当其冲
- ✗不要重仓单一行业→熊市行业轮动快
- ✗不要加杠杆→熊市杠杆是致命的

4.6 调仓建议

参数	建议
调仓频率	月度（减少交易摩擦）
持仓数量	5~8 只（高度分散）
止损策略	-5%（严格止损）
仓位控制	30%~50%（保留现金）
防御工具	考虑买入 ETF 对冲（如 510300 沪深 300ETF）

五、熊市反弹：超跌修复

5.1 市场特征

- 熊市中跌幅>15%后出现
- 波动率从极高开始回落
- 成交量突然放大（恐慌盘出清+抄底盘进场）
- MACD 在低位出现金叉
- KDJ 的 J 值<0 后拐头
- 通常持续 1~4 周

5.2 熊市反弹因子的核心逻辑

- 熊市反弹=短期修复，不是反转
- 核心=跌得最多的反弹最猛+弹性大的涨幅最大
- 熊市反弹是最考验择时能力的行情：
- 进早了→被套在半山腰
- 进晚了→反弹已结束

5.3 最适配因子组合

排	因子	因子类别	IC 方向	权重	为什么有效
---	----	------	-------	----	-------

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

序					
1	短期反转（3日/5日收益率）	量价因子	负	25%	超跌反弹，跌得越深弹得越高
2	KDJ_J	技术因子	负	20%	J<0 是超卖极端信号
3	小市值	规模因子	负	20%	小盘股弹性最大
4	布林带%B	技术因子	负	15%	%B<0 表示跌破下轨=极端超卖
5	换手率变化	流动性因子	正	10%	换手率突然放大=资金进场
6	Beta	风险因子	正	10%	高 Beta 股反弹幅度更大

5.4 技术指标配置

技术指标	参数	用法	说明
KDJ	9/3/3	J<0 后上穿 20	最敏感的底部信号
RSI	6 日	RSI(6)<20 后拐头	极端超卖后反转
布林带	20/2	收盘价<下轨后首次收回	跌破下轨是极端信号
MACD	12/26/9	底部金叉（需快速验证）	反弹的第一信号
成交量	日线	放量>1.5 倍均量	放量确认反弹

5.5 熊市反弹的退出信号（重要！）

退出条件（满足任意一条即减仓）：

- 1. RSI(6)>80（快速超买）
- 2. 价格触及 MA20 且受阻回落
- 3. 成交量萎缩到反弹前水平
- 4. 连续 2 天阴线吞没前一周涨幅
- 5. MACD 柱状图连续 3 天缩短

5.6 调仓建议

参数	建议
调仓频率	周度甚至日度（反弹期变化极快）
持仓数量	2~3 只（集中火力打反弹）
止损策略	-5%（严格，反弹夭断要跑）
仓位控制	30%~50%（不重仓，随时准备撤退）
最长持有期	4 周（超期不再反弹）

六、震荡市：横盘整理

6.1 市场特征

上证指数在 MA20 和 MA60 之间反复穿越
MACD 在 0 轴附近来回震荡
全市场日成交额 6000~9000 亿（不高不低）
波动率处于中等偏低水平
板块轮动频繁，没有持续主线

6.2 震荡市因子的核心逻辑

震荡市的核心逻辑=买低卖高+反转+质量
震荡市没有趋势，动量因子失效
赚钱的方式=在均值附近反复做反转+选基本面好的公司

6.3 最适配因子组合

排序	因子	因子类别	IC 方向	权重	为什么有效
----	----	------	-------	----	-------

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

1	短期反转（5日收益率）	量价因子	负	20%	震荡市最强的 alpha 来源
2	ROE（高盈利质量）	质量因子	正	20%	没有趋势时，基本面是唯一锚
3	RSI_14	技术因子	负	15%	超买卖超卖买，震荡市最稳
4	EP（低估值）	价值因子	正	15%	低估值提供安全边际
5	换手率（低换手）	流动性因子	负	15%	低换手股票波动小，适合持有
6	MA 偏离度	技术因子	负	15%	远离均线的股票倾向回归

6.4 技术指标配置

技术指标	参数	用法	说明
RSI	14 日	RSI<30 买入，RSI>70 卖出	经典超买超卖策略
KDJ	9/3/3	K<20 买入，K>80 卖出	比 RSI 更灵敏
布林带	20/2	触下轨买入，触上轨卖出	震荡市的经典通道策略
MACD	12/26/9	零轴附近金叉/死叉做波段	仅在零轴附近有效
MA	MA20	价格偏离 MA20 超过±5%时反向操作	均值回归策略

6.5 震荡市禁忌

- ✗不要用量动因子→震荡市动量反复失效
- ✗不要用趋势跟踪（MACD_DIF 趋势策略）→没有趋势可跟踪
- ✗不要追涨杀跌→震荡市追涨必被套
- ✗不要重仓单一方向→高抛低吸需要灵活性

6.6 调仓建议

参数	建议
调仓频率	周度（震荡期需要紧跟市场节奏）
持仓数量	4~6 只（分散+灵活）
止损策略	-5%（震荡市跌幅不大但容易钝刀割肉）
仓位控制	60%~80%（不需要空仓但也不满仓）
盈利目标	单次 5%~10%（不要贪，震荡市赚快钱走）

七、结构性行情：分化上涨

7.1 市场特征

- 指数涨幅不大（甚至微跌），但某些板块暴涨
- 市场涨跌比接近 1（一半涨一半跌）
- 行业轮动极快
- 成交额集中于热点板块
- 典型表现：2023 年的 AI 行情、2024 年的红利行情

7.2 结构性行情因子的核心逻辑

- 结构性行情=行业/主题驱动，不是因子驱动
- 这种行情下，宽基多因子策略效果差
- 需要：
 1. 加入行业/主题因子
 2. 用技术指标捕捉资金流向
 3. 缩小股票池到热点行业

7.3 最适配因子组合

排序	因子	因子类别	IC 方向	权重	为什么有效
----	----	------	-------	----	-------

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

1	行业动量（行业近 20 日涨幅）	行业因子	正	25%	买强势行业中的强势股
2	换手率变化（突然放大）	流动性因子	正	20%	资金涌入=热点形成
3	OBV 斜率	技术因子	正	15%	资金持续流入
4	MACD_DIF	技术因子	正	15%	热点板块个股趋势向上
5	短期反转（行业内部）	量价因子	负	10%	在强势行业中选回调买入
6	营收增速	成长因子	正	15%	结构性行情偏好业绩催化

7.4 技术指标配置

技术指标	参数	用法	说明
OBV	默认	OBV 创新高+价格创新高	确认资金在推升股价
MACD	12/26/9	DIF 在高位且不拐头	趋势还在
成交量	日线	连续放量且价格不跌	主力吸筹
RSI	6 日	强势回调到 50~60 区间	不跌破 50=强势未结束
板块资金流	北向/主力	热点行业持续净流入	行业选择依据

7.5 结构性行情的退出信号

- 行业退出条件（满足任意一条）：
- 1. 行业成交量连续 3 天萎缩
 - 2. 领涨股 MACD 死叉
 - 3. 北向资金/主力资金连续净流出该行业
 - 4. 行业 RSI (6)>85

7.6 调仓建议

参数	建议
调仓频率	周度（热点切换快）
持仓数量	15~25 只（集中在 2~3 个热点行业）
止损策略	-8%（行业衰退要果断退出）
仓位控制	70%~90%（结构性行情可以积极参与）
行业集中度	单一行业不超过 40%

八、六大行情因子适配速查总表

8.1 因子有效性矩阵

因子	牛市	牛市初期	熊市	熊市反弹	震荡市	结构性
动量（20/60 日）	★★★★★	★	★	★	★	★★★★
短期反转	★	★★★★★★	★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★
小市值	★★★★★	★★★★	★	★★★★	★★★	★★★★
EP（低估值）	★★	★★★	★★★	★★	★★★★	★★
BP（低 PB）	★	★★	★★★	★	★★★	★★
ROE（质量）	★★	★★	★★★★★★	★	★★★★★★	★★★★
营收增速（成长）	★★★★★	★	★	★★	★★	★★★★
换手率（低）	★	★★	★★★	★★	★★★	★
换手率变化	★★★	★★★	★★	★★★	★★	★★★★★★
Beta	★★★★★	★★	★	★★★	★★	★★
低波动率（ATR 取反）	★	★	★★★★★★	★	★★★	★★
股息率	★	★★	★★★★	★	★★★	★★★★

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

说明：★★★★★=极其有效，核心依赖；★★★★=很有效，重要辅助；★★★=有效，可以使用；★★=弱有效，谨慎使用；★=无效或反向，不建议使用

8.2 技术指标有效性矩阵

技术指标	牛市	牛市初期	熊市	熊市反弹	震荡市	结构性
MA 多头排列	★★★★★	★★★	★	★	★	★★★
MACD DIF	★★★★★	★★	★	★★	★	★★★★
MACD 金叉	★★★	★★★★★	★★	★★★★★	★★★	★★★
RSI（超卖抄底）	★	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★★	★★
RSI（超买卖出）	★★★★	★	★	★★★	★★★★★	★★
KDJ_J	★★	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★★	★★
布林带（通道策略）	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★
布林带（宽度）	★	★	★★★★★	★	★★★	★★
ATR（低波动选股）	★	★	★★★★★	★	★★★	★★
OBV（资金流确认）	★★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★★★
成交量（放量确认）	★★★★	★★★★	★	★★★★★	★★	★★★★★

8.3 各行情推荐因子组合速查

市场行情	核心因子	辅助因子	技术指标	关键词
牛市	动量+小市值+成长	Beta+高换手	MA 多头+MACD_DIF>0	趋势、强者恒强
牛市初期	短期反转+小市值+RSI	OBV+低换手	RSI 超卖+MACD 金叉+KDJ	抄底、超跌反弹
熊市	低波动+ROE+EP	股息率+低换手	ATR 低+MA60 支撑	防守、少亏
熊市反弹	短期反转+小市值+KDJ	Beta+布林带%B	KDJ<0+放量+布林下轨	快进快出、弹完就跑
震荡市	反转+ROE+RSI+EP	低换手+MA 偏离	布林通道+RSI 超买超卖	高抛低吸、均值回归
结构性	行业动量+换手率变化	OBV+MACD_DIF	OBV 新高+放量+资金流	跟热点、行业轮动

九、动态切换方案（PTrade 代码框架）

9.1 设计思路

每月初执行：
1. 判断当前市场状态（牛/熊/震荡）
2. 根据状态切换因子组合和权重
3. 用切换后的因子进行选股

9.2 市场状态判断函数

```
1 import numpy as np

2 # ===== 辅助计算函数 =====

3 def calc_ma(close_arr, period):

4     """计算简单移动平均"""

5     if len(close_arr) < period:
```

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

```
6     return np.nan
7     return np.mean(close_arr[-period:])
8 def calc_atr(high_arr, low_arr, close_arr, period):
9     """计算 ATR（平均真实波幅）"""
10    tr_list = []
11    for i in range(1, len(close_arr)):
12        hl = high_arr[i] - low_arr[i]
13        hc = abs(high_arr[i] - close_arr[i - 1])
14        lc = abs(low_arr[i] - close_arr[i - 1])
15        tr_list.append(max(hl, hc, lc))
16    tr_arr = np.array(tr_list)
17    if len(tr_arr) < period:
18        return np.array([np.nan])
19    # 使用简单均值近似 ATR
20    atr = []
21    for i in range(period - 1, len(tr_arr)):
22        atr.append(np.mean(tr_arr[i - period + 1: i + 1]))
23    return np.array(atr)
24 # ===== 市场状态判断 =====
25 def judge_market_state(context):
26     """
27     判断当前市场状态
28     返回: 'bull' / 'bear' / 'shock'
29     """
30     # 获取沪深 300 指数最近 120 天行情
31     # 注意: PTrade 中指数代码尾缀使用 .XBHS 或 .SS
32     df = get_history(
33         count=120,
34         frequency='1d',
```

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

```
35     field=['close', 'high', 'low', 'volume'],
36     security_list='000300.XBHS',
37     fq=None,
38     include=False
39 )
40 if df is None or len(df) < 60:
41     log.warning("judge_market_state: 获取沪深 300 历史数据不足，默认返回
shock")
42     return 'shock'
43 close_arr = df['close'].values
44 high_arr  = df['high'].values
45 low_arr   = df['low'].values
46 vol_arr   = df['volume'].values
47 # ===== 趋势分 =====
48 ma20 = calc_ma(close_arr, 20)
49 ma60 = calc_ma(close_arr, 60)
50 if np.isnan(ma20) or np.isnan(ma60) or ma60 == 0:
51     trend_score = 50
52 elif ma20 > ma60:
53     trend_score = 80 # 多头排列
54 elif ma20 < ma60 * 0.97:
55     trend_score = 20 # 明显空头
56 else:
57     trend_score = 50 # 缠绕
58 # ===== 动量分 (MACD) =====
59 # 使用 PTrade 内置 get_MACD, 入参为 numpy.ndarray
60 try:
61     dif_arr, dea_arr, _ = get_MACD(close_arr, short=12, long=26, m=9)
62     dif_now = dif_arr[-1]
63     dea_now = dea_arr[-1]
```

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

```
64     if dif_now > 0 and dea_now > 0:
65         momentum_score = 80    # 零轴上方
66     elif dif_now < 0 and dea_now < 0:
67         momentum_score = 20    # 零轴下方
68     else:
69         momentum_score = 50
70 except Exception as e:
71     log.warning("judge_market_state: MACD 计算异常: %s" % e)
72     momentum_score = 50
73 # ===== 波动率分 (ATR) =====
74 atr_arr = calc_atr(high_arr, low_arr, close_arr, period=14)
75 if len(atr_arr) < 60 or np.isnan(atr_arr[-1]):
76     vol_score = 50
77 else:
78     atr_now = atr_arr[-1]
79     atr_ma60 = np.mean(atr_arr[-60:])
80     if atr_ma60 == 0:
81         vol_score = 50
82     elif atr_now > atr_ma60 * 1.3:
83         vol_score = 20    # 高波动 (偏空)
84     elif atr_now < atr_ma60 * 0.8:
85         vol_score = 70    # 低波动 (偏多/震荡)
86     else:
87         vol_score = 50
88 # ===== 成交量分 =====
89 if len(vol_arr) < 20:
90     vol_trade_score = 50
91 else:
92     vol_ma20 = np.mean(vol_arr[-20:])
```

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

```
93     vol_now    = vol_arr[-1]
94     if vol_ma20 == 0:
95         vol_trade_score = 50
96     elif vol_now > vol_ma20 * 1.3:
97         vol_trade_score = 70    # 放量（活跃）
98     elif vol_now < vol_ma20 * 0.7:
99         vol_trade_score = 30    # 缩量（冷清）
100    else:
101        vol_trade_score = 50
102    # ===== 综合打分 =====
103    total = (0.25 * trend_score
104            + 0.20 * momentum_score
105            + 0.25 * vol_score
106            + 0.30 * vol_trade_score)
107
108    log.info("市场状态评分 -> 趋势:%.1f 动量:%.1f 波动:%.1f 成交量:%.1f 综
    合:%.2f"
109            % (trend_score, momentum_score, vol_score, vol_trade_score,
    total))
110
111    if total > 60:
112        return 'bull'
113    elif total < 40:
114        return 'bear'
115    else:
116        return 'shock'
117    # ===== 因子权重配置 =====
118    def get_factor_weights(market_state):
119        """
120        根据市场状态返回因子权重配置
```

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

```
121     """
122     configs = {
123         'bull': {
124             'factors':      ['动量 20 日', 'MACD_DIF', '小市值', '营收增速',
125 '换手率'],
126             'weights':      [0.25, 0.20, 0.20, 0.15, 0.20],
127             'direction':    [1, 1, -1, 1, 1],      # 1=正向, -1=取反
128             'position_limit': 0.95,                # 仓位上限
129         },
130         'bear': {
131             'factors':      ['低波动 ATR', 'ROE', 'EP', '布林带宽度', '股
132 息率'],
133             'weights':      [0.25, 0.20, 0.15, 0.15, 0.25],
134             'direction':    [-1, 1, 1, -1, 1],
135             'position_limit': 0.50,                # 熊市半仓
136         },
137         'shock': {
138             'factors':      ['短期反转', 'ROE', 'RSI_14', 'EP', 'MA 偏离度
139 '],
140             'weights':      [0.20, 0.20, 0.15, 0.15, 0.30],
141             'direction':    [-1, 1, -1, 1, -1],
142             'position_limit': 0.70,
143         },
144     }
145     return configs.get(market_state, configs['shock'])
146
147 # ===== 策略主体（示例框架） =====
148
149 def initialize(context):
150     g.index_code = '000300.XBHS' # 沪深 300
```

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

```
149     set_universe(g.index_code)
150     set_benchmark('000300.SS')
151 def before_trading_start(context, data):
152     # 判断市场状态（建议在盘前执行，避免占用盘中时间）
153     g.market_state = judge_market_state(context)
154     g.factor_cfg = get_factor_weights(g.market_state)
155     log.info("当前市场状态: %s | 仓位上限: %.0f%"
156             % (g.market_state, g.factor_cfg['position_limit'] * 100))
157 def handle_data(context, data):
158     pass
```

9.3 注意事项

动态切换的风险：

1. 市场状态判断有滞后性→可能“确认牛市时牛市已涨了一大段”
2. 频繁切换增加交易成本→建议月度判断，不要日度切换
3. 市场状态边界模糊→牛熊过渡期因子表现混乱

缓解方案：

- 设置“缓冲区”：得分 45~55 时沿用上个月判断
- 因子权重渐变：不要一步切换到新权重，用 20%新+80%旧渐进过渡
- 熊市仓位硬约束：不管什么因子组合，熊市最大仓位 50%

方法 1：大小周期双周期共振（最有效、机构通用）

核心逻辑：

用小周期抓拐点，大周期定趋势，抵消滞后。

做法：

原有一套：MA20/60、60 日斜率→负责定中期大趋势（保留，不丢）

新增一套：MA10/30、20 日斜率→负责短期拐点预判

打分规则改造：

市场最终状态=大周期打分×0.7+小周期打分×0.3

小周期提前拐头，提前修正大周期的滞后

效果：

牛市末期、熊市初期、震荡变盘，能提前 3-5 天识别拐点，解决严重滞后。

方法 2：把固定长窗口→改成自适应动态窗口

你现在固定：

斜率 60 日、分位数 250 日，死板滞后。

优化：

震荡市→自动缩短窗口（30 日斜率、120 日分位）

趋势市→自动拉长窗口（60 日斜率、250 日分位）

原理：

震荡行情变化快，用短窗口减少滞后

趋势行情变化慢，用长窗口防骗线

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

直接解决：固定长窗口在变盘时严重滞后的问题。

方法 3：用斜率加速度替代单纯斜率（提前预判拐头）

普通斜率：只能看「当前趋势向上/向下」，滞后。

斜率加速度：看斜率正在变大还是变小，可以提前感知趋势衰竭。

举例：

牛市后半段：价格还在涨，但上涨斜率开始放缓→加速度转负

可以提前判定：牛市动能衰减，即将转震荡/熊市

加到你的打分模型里：

在动量、趋势维度，加入斜率加速度打分，提前预判变盘，消除滞后。

方法 4：引入先行类指标，搭配滞后指标互补

腾落线 ADL（市场广度先行）

乖离率 BIAS（提前感知超买超卖）

成交量异动偏离度（资金先于价格动）

规则：

用先行指标提前预警，原有打分模型做确认

→预警+确认，彻底解决滞后、不轻易骗线。

方法 5：打分模型加入「趋势拐头惩罚分」

原有公式：

市场得分=0.25 趋势+0.2 动量+0.2 波动率+0.2 成交量+0.15 广度

额外加一项拐头修正项：

短期斜率 and 中期斜率背离，直接扣 10 - 15 分

强行提前拉低总分，提前切换市场状态

比如：

大周期还是牛市分，但小周期已经明显走弱→直接扣分

总分从 65 分压到 55 分，提前进入震荡模式，不等大跌再反应。

三、给你一套极简落地执行版（直接能用在你的策略里）

保留原有 5 维度打分不变

新增小周期 10/30 均线+20 日短斜率，做 30%权重共振

斜率改成「斜率+加速度」双判断

震荡自动缩窗口、趋势自动扩窗口

加腾落线 ADL 做先行预警，背离就扣分

最终效果：

变盘拐点提前 3~5 天识别，不再等行情走完才判状态，既不丢趋势稳定性，又解决滞后。

提示词模版：

请帮我编写恒生 PTrade 平台专用的无滞后、自适应、多维度市场打分系统，代码可直接回测与实盘，结构模块化、注释详细、无未来函数、参数可调整。

一、核心目标

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

解决传统均线、MACD、ATR、OBV、长周期斜率带来的滞后性问题，实现：

拐点提前识别、不追高、不抄底、震荡不反复、趋势不滞后

二、最终市场得分公式（新版·无滞后版）

最终市场得分=70%×原长周期得分+30%×短周期先行得分

（短周期负责抓拐点，长周期负责稳趋势，彻底解决滞后）

最终判断规则

得分>60→牛市→使用牛市因子

得分 40~60→震荡市→使用震荡市因子

得分<40→熊市→使用熊市因子

三、5 大基础维度（原长周期体系，保留不变）

1. 趋势分（MA20/MA60）权重 0.25

2. 动量分（MACD12, 26, 9）权重 0.20

3. 波动率分（ATR14, 250 日分位）权重 0.20

4. 成交量分（OBV60 日斜率）权重 0.20

5. 市场广度分（涨跌比）权重 0.15

四、解决滞后性的四大升级模块（必须全部写入代码）

模块 1：新增短周期判断（提前 3-5 天抓拐点）

短周期均线：MA10/MA30

短周期斜率：20 日斜率

短周期得分=趋势(10/30)+动量(MACD 快速)+斜率方向

最终得分=70%长周期+30%短周期

模块 2：斜率→升级为【斜率+加速度】双判断

斜率：判断趋势方向

加速度：判断趋势强弱变化（提前预判拐点）

加速度转弱→扣分

加速度转强→加分

解决：趋势到顶/到底还在持仓的滞后问题

模块 3：自适应窗口（震荡缩窗口，趋势扩窗口）

震荡市场→自动使用短窗口（30 日斜率、120 日分位）

趋势市场→自动使用长窗口（60 日斜率、250 日分位）

实现：震荡灵敏、趋势稳定、不反复、不滞后

模块 4：ADL 腾落线先行预警+背离扣分（最关键！）

ADL 领先指数涨跌，是 A 股最强先行指标之一：

指数创新高，但 ADL 不创新高→顶背离→扣 10 分

指数创新低，但 ADL 不创新低→底背离→加 10 分

出现背离直接修正市场得分，提前变盘，不滞后

五、PTrade 代码强制要求

完全使用 PTrade 原生函数，不使用聚宽/米筐函数

以上证指数（000001.SH）判断全市场状态

实现：

双周期打分

斜率+加速度

自适应窗口

ADL 背离预警

最终市场状态输出

每日运行一次，输出：

各维度分数

最终市场得分

本文档资料由各大券商研报整理而来——请勿外传——请勿用于商业用途
文章内容并非一成不变可能会随着时间过时！请勿盲目相信！

当前市场状态（牛市/震荡/熊市）
代码必须带详细中文注释，分层清晰
可直接对接牛市/震荡/熊市三套策略模块
六、AI 直接输出要求
请直接输出完整可运行的 PTrade 代码，
不要多余解释，不要聊天，代码干净、可复制、可回测。

核心记住一句话：

牛市追趋势（动量+MACD），熊市保安全（低波动+ROE），震荡做反转（RSI+均值回归），反弹打弹性（小市值+KDJ），结构性跟热点（行业动量+资金流）。